

1. 다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성 하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

a.

$q_1 q_0$	$q_1^+ q_0^+$		z	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	00	01	0	0
01	11	10	0	1
10	00	11	1	0
11	10	01	1	1

x 1 0 1 0 0 1 1 1 0
 q_1 0
 q_0 1
 z

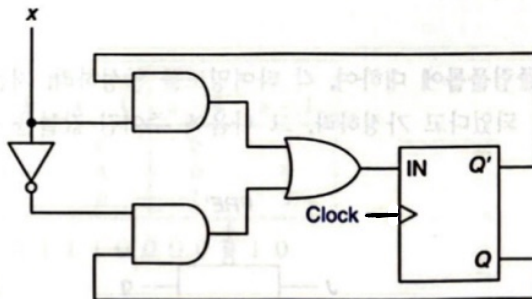
b.

q	q^+		z
	$x = 0$	$x = 1$	
A	B	A	0
B	A	B	0
C	C	D	1
D	B	C	1

x 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 q C
 z

뒷면에 이어서

5. 다음 플립플롭 회로에서

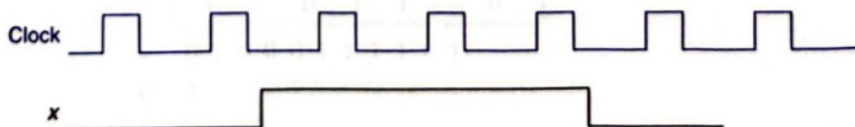


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



6. 입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 $A = 0$ 이면 $Q^* = A'B$ 이고, $A = 1$ 이면 $Q^* = A + B'$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

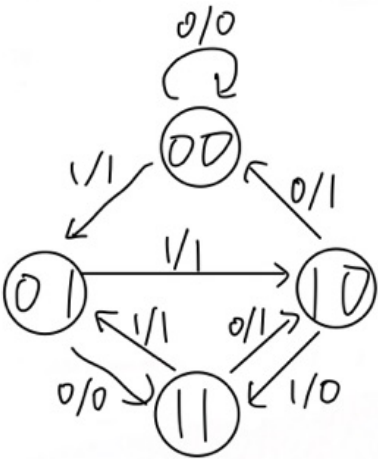
b. A, B 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

1. 다음 상태표들 각각에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성 하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

a.

$q_1 q_0$	$q_1^* q_0^*$		z	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	00	01	0	0
01	11	10	0	1
10	00	11	1	0
11	10	01	1	1

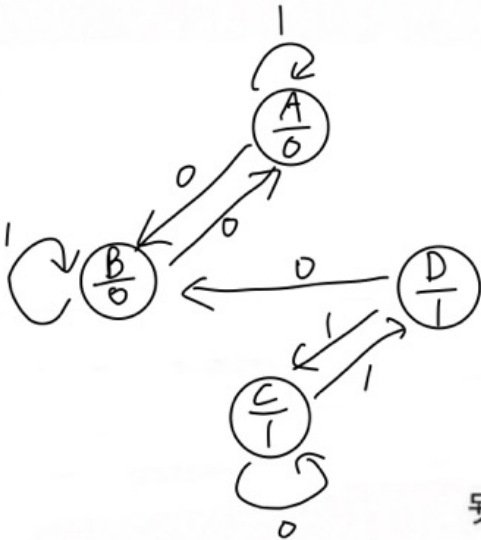
x 1 0 1 0 0 1 1 1 0
 q_1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
 q_0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
 z 1 1 0 0 1 0 1 1 1



b.

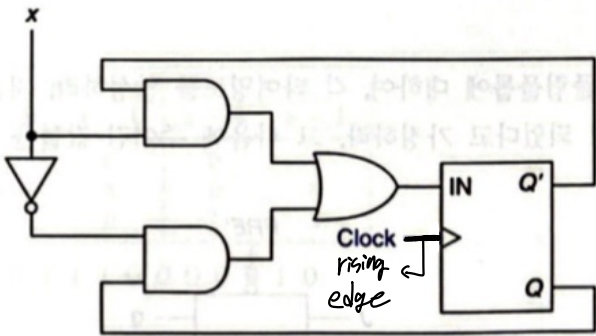
q	q^*		z
	$x = 0$	$x = 1$	
A	B	A	0
B	A	B	0
C	C	D	1
D	B	C	1

x 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 q C D C C C D B B B A B A
 z 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0



뒷면에 이어서

5. 다음 플립플롭 회로에서



$$IN = xQ' + x'Q$$

$$= x \oplus Q$$

a. <D F/F>

$$Q^* = x \oplus Q$$

Q	Q^*	
	$x=0$	$x=1$
0	0	1
1	1	0

x 0 0 1 1 1 0 0
 Q 0 0 0 0 1 0 1 1 1

$$x \oplus Q = Q' \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

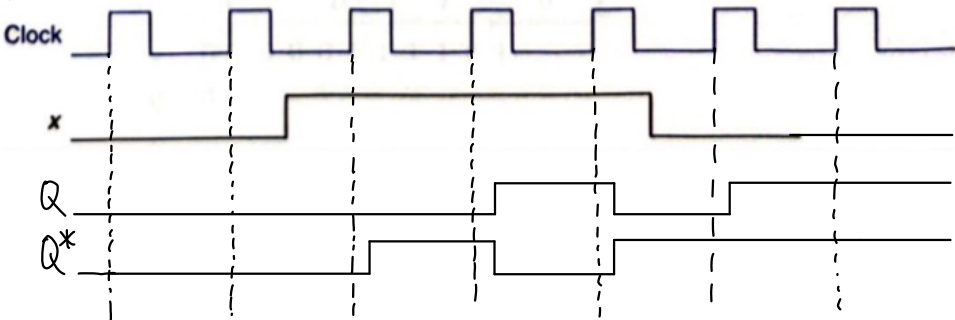
회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

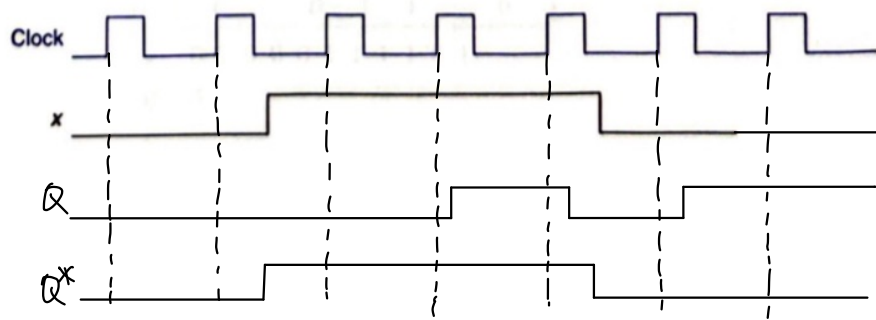
b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.

(a)



(b)



b. <T F/F>

$$1N = X \oplus Q$$

$$Q^* = T \oplus Q$$

$$= (X \oplus Q) \oplus Q = X \oplus (Q \oplus Q) = X$$

Q	Q^*	
	$x=0$	$x=1$
0	0	1
1	1	0

$$X \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$Q \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$X = Q^* \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

6. 입력 A 와 B 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데, 만약 $A=0$ 이면 $Q^* = A'B$ 이고, $A=1$ 이면 $Q^* = A+B'$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.

b. A , B 그리고 Q 에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

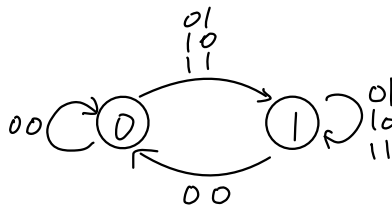
$$A=0 \Rightarrow Q^* = A'B = B$$

$$A=1 \Rightarrow Q^* = A+B' = 1$$

a. 상태도

A	B	Q^*	
		$Q=0$	$Q=1$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

(상태도)



b.

$\overline{AB}$	00	01	11	10
Q				
0		1	1	1
1		1	1	1
	Q^*			

$$Q^* = A+B$$

Q^* 는 Q 와 무관